Nome e código do componente curricular: ***Geometria Euclidiana Plana. MAT ---***			Departamento: Matemática	Carga horária: 102 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45

Ementa:

Estudo da geometria plana com abordagem euclidiana. Utilização de recursos computacionais.

Conteúdo programático:

1. Software de geometria dinâmica: Geogebra e o Cabri
2. Noções primitivas e axiomas da Geometria Euclidiana Plana.
3. Segmento de reta. Ângulo e triângulo.
4. Congruência de segmentos, ângulos e triângulos.
5. Teorema do ângulo externo e suas conseqüências.
6. Axioma das paralelas. Teorema de Tales. Polígonos convexos. Polígonos regulares. Quadriláteros notáveis.
7. Semelhança de triângulos.
8. Círculo. Ângulos no círculo. Inscrição e circunscrição de polígonos em círculos. Potência de ponto.
9. Funções trigonométricas. Relações métricas em um triângulo retângulo e em um triângulo qualquer.
10. Áreas de figuras planas.
11. Lugares geométricos.

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática III. MAT---*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 00 P:68 E:00
Modalidade: Módulo interdisciplinar	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória	**Pré-requisito:** Geometria analítica e cálculo vetorial	**Módulo de alunos:** 25

Ementa:

Introdução ao Latex. Coordenadas polares, Cônicas. Curvas parametrizadas. Áreas e aplicações. Superfícies. Volumes. Inversões. Simulações, animações e traçado de curvas usando pstricks.

Metodologia: Seminários e aulas práticas para construção de práticas pedagógicas utilizando recursos computacionais para elaboração de material didático com suporte computacional desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.

Conteúdo programático:

1) Software e editoração matemática : Miktex, Latex,
2) pacotes geométricos do Latex: pstricks, PST-euclid,
3) Fórmulas,
4) Coordenadas polares
5) Traçados de curvas,
6) Desenho de superfícies,
7) loops e animações no Latex
8) Cônicas e Curvas parametrizadas.
9) Áreas e aplicações.
10) Software de geometria dinâmica. (Geogebra e Cabri)

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática IV. MAT---*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 00 P:68 E:00
Modalidade: Módulo interdisciplinar	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória	**Pré-requisito:** Cálculo diferencial e integral	**Módulo de alunos:** 25

Ementa:

Métricas não euclidianas e construção de cônicas. Homeomorfismos entre espaços métricos. Invariantes topológicos (Característica de Euler, Teorema das quatro cores). Construção de modelos virtuais de superfícies(computação gráfica). Noções de curvatura e geodésica de superfícies. Triângulos geodésicos e soma de ângulos internos. Representação gráfica e animações usando o Pstricks.

Metodologia: Seminários e aulas práticas para construção de práticas pedagógicas utilizando recursos computacionais para elaboração de material didático com suporte computacional desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.

Conteúdo programático:

1) Métricas não euclidianas e construção de cônicas.
2) Homeomorfismos entre espaços métricos.
3) Invariantes topológicos (Característica de Euler, Teorema das quatro cores).
4) Construção de modelos virtuais de superfícies (computação gráfica).
5) Noções de curvatura e geodésica de superfícies.
6) Triângulos geodésicos e soma de ângulos internos.
7) Representação gráfica e animações usando o Pstricks.